

PREGUNTA 1:

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es inválida

Opción A:

"El dispositivo principal de control o CPU se denomina habitualmente 'base'."

♦ **Justificación:**

Esta afirmación **es válida**. En los PLCs, el término "base" o "unidad base" se utiliza para referirse al módulo principal, donde se encuentra el procesador (CPU), y a menudo contiene entradas/salidas básicas. En el manual de Jorge Velazco ("Técnico PLC", pág. 13 en adelante), se menciona que **la unidad base es el módulo que contiene la CPU y algunos otros componentes esenciales.**

✓ **Correcta.**

Opción b:

"Un dispositivo como un PLC o PAC deben entenderse como perteneciente a la parte operativa de un proceso."

♦ **Justificación:**

Esta afirmación **es inválida**, por lo tanto es la respuesta correcta de la pregunta. PLC (Controlador Lógico Programable) y PAC (Controlador de Automatización Programable) **no forman parte de la parte operativa**, sino de la **parte de control** de un sistema automatizado.

La parte operativa incluye actuadores, sensores, válvulas, motores, etc., es decir, los elementos que físicamente interactúan con el proceso.

Esto se explica claramente en la bibliografía "Sistemas de Producción Automatizados", donde se diferencia entre:

- **Parte operativa:** ejecuta las acciones físicas.
- **Parte de mando/control:** decide qué acciones deben realizarse (donde se ubican PLCs y PACs).

✗ **Incorrecta – Es la afirmación inválida.**

Opción c:

"Una RTU permite capturar datos de proceso y enviarlos a un nodo remoto."

♦ **Justificación:**

Correcta. Una **RTU (Unidad Terminal Remota)** es un dispositivo usado en sistemas SCADA para adquirir datos desde el campo (temperaturas, niveles, estados, etc.) y enviarlos a un nodo central o remoto.

Esto es coherente con lo que dice el texto de Jorge Velazco y también en la bibliografía sobre sistemas distribuidos en control automático.

✓ **Correcta.**

Opción d:

"En los dispositivos microprogramables del tipo PLC se dispone de ALU y unidad de control."

♦ **Justificación:**

Correcta. Los PLCs modernos son microcontroladores especializados y, como cualquier sistema basado en arquitectura de Von Neumann o Harvard, **poseen una Unidad Aritmético Lógica (ALU)** y una **unidad de control**, además de memoria y buses.

Esto también se menciona en el texto "Técnico PLC", donde se describe la arquitectura básica del CPU del PLC.

✓ **Correcta.**

PREGUNTA 2:

Los sistemas de cableado (como TeleFast) mejoran en los tiempos de interconexionado y de mantenimiento, además de reducir el espacio en los cuadros (tableros) eléctricos.

✓ **Verdadero.**

Los sistemas de cableado como **Telefast** están diseñados específicamente para **agilizar el proceso de conexión** entre los elementos del sistema (PLCs, sensores, actuadores, etc.). Estos sistemas modulares:

- **Reducen significativamente los tiempos de cableado e instalación.**
- **Facilitan el mantenimiento**, ya que las conexiones son más accesibles y estandarizadas.
- **Disminuyen el volumen de cables** y terminales sueltos, lo que conlleva a un **menor uso de espacio en los tableros eléctricos.**

Esto está respaldado por lo explicado en el material de Jorge Velazco y en el enfoque moderno de instalaciones industriales automatizadas.



PREGUNTA 3:

Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a Automatización industrial es falsa: En otro parcial sale que es la a).

Opción a:

"Es un área de la ingeniería guiada por el objetivo de optimizar procesos industriales y disminuir personal."

♦ Justificación:

✗ Falsa.

La automatización industrial busca principalmente **optimizar procesos**: mejorar tiempos, reducir errores, aumentar calidad y eficiencia.

La reducción del personal no es siempre el objetivo principal, pero sí puede ser una **consecuencia** natural del reemplazo de tareas repetitivas por sistemas automáticos.

Opción b:

"En general, introduce alteraciones estructurales en los equipos que participan del proceso debido a la incorporación de dispositivos especiales de detección y operación."

♦ Justificación:

✓ Verdadera.

La automatización **no requiere necesariamente modificaciones estructurales** en los equipos existentes.

Muchas veces, los **dispositivos de detección y operación** (sensores, actuadores, etc.) se **integran sin alterar físicamente la estructura de la maquinaria**.

Este punto es claro en el texto de Barrientos y Gambao: la automatización puede aplicarse sobre sistemas ya existentes **con mínima intervención física**, centrándose en el control, supervisión y eficiencia.

Opción c:

"En las instalaciones industriales actuales es habitual que coexistan diferentes tecnologías programables y no programables."

♦ **Justificación:**

✓ **Verdadera.**

Las instalaciones modernas integran **tecnologías antiguas y nuevas**.

Es muy común encontrar **relés, contactores (no programables)** trabajando en conjunto con **PLCs, sensores inteligentes y sistemas SCADA (programables)**.

Esta coexistencia permite migraciones progresivas y una mejor gestión de costos.

Opción d:

"Requiere de elementos o sistemas computarizados bajo la forma de hardware y software específicos para poder resolver el proceso que controla."

♦ **Justificación:**

✓ **Verdadera.**

La automatización necesita de:

- **Hardware específico:** como PLCs, sensores, actuadores, variadores.
- **Software especializado:** lenguajes de programación industrial (LD, FBD, ST, etc.) y plataformas SCADA, HMI, etc.

Todo esto es fundamental para que el sistema automatizado **tome decisiones, controle y supervise procesos**.

PREGUNTA 4:

Los elementos contadores y temporizadores son circuitos de automatización secuencial

✓ **Verdadero.**

Los **contadores y temporizadores** son componentes clásicos de la **automatización secuencial**, ya que permiten que un proceso avance de un paso al siguiente **en función del tiempo transcurrido (temporizadores)** o de **la cantidad de eventos ocurridos (contadores)**.

Esto se detalla tanto en el texto de Jorge Velazco como en el de Barrientos y Gambao, donde se explica que los **automatismos secuenciales** ejecutan acciones en un orden determinado, y estos elementos son esenciales para establecer condiciones de cambio de estado.

PREGUNTA 5:

indique cuál de las siguientes características es aplicable a un PLC:

a) "Bajo el término PLC de estructura compacta se entiende un equipo de cómputo industrial programable que se ha montado de manera tal que todos sus elementos (fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, reloj y otros) se encuentran conectados de manera adyacente."

♦ Justificación:

Esta afirmación es correcta en términos técnicos.

Define exactamente lo que es un PLC compacto: una unidad en la que todos los elementos están integrados en un solo bloque o carcasa.

Esto se encuentra en la bibliografía de Jorge Velazco, donde se diferencia claramente entre PLCs compactos y modulares.

✓ Podría ser la correcta.

b) "Puede recibir en sus entradas salidas cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas."

♦ Justificación:

✗ Incorrecta.

Aunque los PLCs manejan señales digitales y analógicas, no pueden recibir "cualquier tipo" de señal o tensión.

Los PLCs funcionan dentro de rangos específicos de tensión, y conectar señales fuera de esos rangos puede dañar el equipo.

Esto está explícitamente aclarado en el texto (como se nota en tu subrayado): "se seleccionan según la tensión de alimentación y trabajo".

c) "Se trata de un equipo electrónico capaz de almacenar un programa y ejecutarlo de forma cíclica."

♦ Justificación:

✓ Correcta.

Esta es una definición básica y precisa del funcionamiento de un PLC:

- Almacena un programa.
- Lo ejecuta de forma cíclica (lectura de entradas → ejecución del programa → actualización de salidas).
Esta afirmación está completamente alineada con las definiciones técnicas de todos los manuales y bibliografía estándar.

✓ Es la afirmación más general, verdadera y aplicable a cualquier PLC.

▲ Hasta ahora, esta es la opción correcta.

d) "Tiene la particularidad de controlar una única máquina del sistema y de permitir comunicarse con otros PLCs."

♦ Justificación:

✗ Incorrecta.

- Un PLC puede controlar una o múltiples máquinas o procesos, según su capacidad y programación.
 - No está limitado a una única máquina, por lo tanto esta afirmación es falsa o engañosa.
Aunque sí se puede comunicar con otros PLCs, eso no justifica el error anterior.
-

e) "Cualquier operario que trabaje en relación al proceso que el PLC controla, puede realizar tareas de mantenimiento sobre éste último."

♦ Justificación:

✗ Incorrecta.

El mantenimiento de un PLC no puede ser realizado por cualquier operario, sino por personal capacitado, como técnicos o ingenieros.

Esto está detallado en normas de seguridad y en todos los textos de automatización industrial.

PREGUNTA 6:

Indique cuál de las siguientes característica estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

a) "El programa y los datos se encuentran almacenados en memoria, sea ésta del tipo RAM, EEPROM u otra."

♦ Justificación:

✓ Verdadera.

Un PLC almacena:

- El programa de usuario (lógica de control).
- Datos de proceso o temporales.
Se utilizan distintos tipos de memoria:
- RAM: para datos temporales o volátiles.
- EEPROM/Flash: para almacenar el programa permanentemente.

📌 Esta afirmación es correcta desde el punto de vista estructural del PLC.

b) "Las entradas están dadas por señales o datos que provienen de sensores y/o transmisores, mientras que las salidas están dadas por señales o datos que se dirigen a transmisores, preactuadores y/o actuadores finales."

♦ Justificación:

✓ Verdadera.

- Los sensores y transmisores envían señales (digitales o analógicas) al PLC → Entradas.
- Las salidas son señales del PLC que controlan actuadores, válvulas, contactores, motores, etc.

■ Esta es una definición correcta del flujo de señales en un sistema automatizado.
✓ Por lo tanto, es una afirmación válida.

c) "Si bien se trata de señales eléctricas, una vez se produce la activación o no de los bornes de entrada, la activación o no de los

bornes de salida que correspondan, no es inmediata y la demora depende del PLC."

♦ Justificación:

✓ Verdadera.

La ejecución del programa en el PLC se realiza en ciclos de escaneo (scan time), lo que introduce:

- Una pequeña demora entre la lectura de entradas y escritura de salidas.
- Esta demora depende del modelo del PLC y la complejidad del programa.

🔍 Aunque es muy rápida, no es instantánea.

✓ Afirmación técnicamente correcta.

d) "Para programar o monitorear el PLC se pueden usar los bornes de E/S del mismo."

♦ Justificación:

✗ Falsa.

Los bornes de E/S están destinados únicamente para conectar señales de campo (entradas y salidas).

➡ No se utilizan para programar ni monitorear el PLC.

✓ Para eso se usan puertos de comunicación como:

- USB, RS-232, Ethernet, etc.
- Mediante software en PC conectado al puerto específico de programación.

🔥 Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta.

PREGUNTA 7:

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica XOR, posee una tabla de verdad que produce...

CORRECTA: que se active la salida (S) cuando una de las entradas (A, B) posea un valor lógico verdadero y la otra un valor lógico falso.

PREGUNTA 8:

Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC no es válida:

a) "Las salidas fundamentales de un PLC se construyen en base a transistores, triacs o relés."

 Verdadera.

Los PLCs utilizan diferentes tecnologías para sus salidas:

- Transistores: para cargas de corriente continua y conmutación rápida.
 - Triacs: para cargas de corriente alterna.
 - Relés: para cargas tanto AC como DC, pero con menor velocidad.
-

b) "Un PLC es un dispositivo digital electrónico programable con memoria para el almacenamiento de instrucciones de programa, permitiendo la implementación de combinaciones o secuencias lógicas con funciones específicas."

 Verdadera.

Esta es una definición correcta de un PLC.

Los PLCs están diseñados para automatizar procesos, ejecutando lógicas programadas almacenadas en su memoria interna.

c) "Dado que las entradas de un PLC se encuentran optoacopladas, pueden recibir cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas."

 Falsa. !

Aunque las entradas estén optoacopladas (para aislar eléctricamente el circuito de control del sistema externo), no pueden recibir cualquier tipo de señal.

▲ Los PLCs se diseñan para tensiones específicas, como 24VDC o 120/220VAC, y están clasificadas como digitales o analógicas.

Aplicar una señal incompatible puede dañar el equipo o no ser reconocida.

Decir que "pueden recibir cualquier tipo de señal" es incorrecto.

d) "Un PLC posee, en general, funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contabilizaciones, generaciones de señal y otras especiales para realizar cálculos y regulaciones."

✓ Verdadera.

Los PLCs modernos tienen un conjunto robusto de instrucciones integradas que permiten:

- Lógicas AND, OR, NOT
- Temporizadores y contadores
- Cálculos matemáticos
- Control PID, entre otros

PREGUNTA 9:

En las salidas de un PLC, debe colocarse una protección adecuada en función de la impedancia de carga y/o del tipo de señal (CA o CC).

✓ Verdadero.

En las **salidas de un PLC**, es fundamental colocar **protecciones adecuadas** por las siguientes razones:

-  **Tipo de señal (CA o CC):** Las cargas pueden operar en corriente alterna (AC) o continua (DC), y el tipo de salida del PLC (transistor, relé o triac) debe ser **compatible** con dicha carga.
-  **Impedancia o potencia de carga:** Las salidas del PLC tienen un **límite de corriente** que pueden manejar. Si la carga excede ese límite, se debe colocar un **relé intermedio, contactor** u otro dispositivo de protección para evitar daños.
-  **Protección contra sobretensiones o picos inductivos:** Cargas como bobinas (contactores, válvulas) pueden generar picos de tensión. Se usan **diodos de rueda libre** o **varistores** para proteger la salida del PLC.

PREGUNTA 10:

Indique cuál de los siguientes conceptos es incorrecto:

RTU significa Unidad Terminal Remota (no unidad de temporización remota)

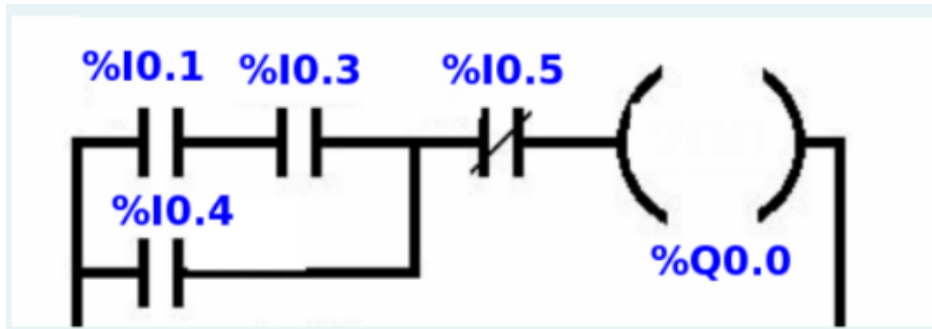
ICS: Sistema de Control Industrial

GUI: Es una forma lógica de interfaz entre un usuario y una máquina

HMI: Es una forma física de interfaz entre un usuario y una máquina

PREGUNTA 11:

Dado el siguiente circuito combinatorio, indique cuál de las expresiones propuestas, reproduce la respuesta del mismo.



$\%Q0.0 = (\text{NOT } \%I0.5) \text{ AND } ((\%I0.1 \text{ AND } \%I0.3) \text{ OR } \%I0.4)$

PREGUNTA 12:

Si un conjunto de entradas a relé de un PLC presenta una conexión común negativo, es posible usar en cada entrada una tensión diferente.

¿Por qué es incorrecto?

Cuando **las entradas de un PLC comparten un común negativo**, eso **significa que todas esas entradas están referenciadas a un mismo punto eléctrico** (el negativo común). Por tanto:

- **Todas las señales de entrada deben compartir la misma fuente de alimentación**, o al menos una con el mismo nivel de tensión y polaridad.
- Si se conectan **tensiones diferentes (por ejemplo, 12V y 24V)** a distintas entradas con el mismo común, se puede producir:
 - Un **cortocircuito entre alimentaciones**.
 - **Mal funcionamiento del PLC**.
 - **Daños en los módulos de entrada**.

✓ ¿Cuándo sería posible usar diferentes tensiones?

Solo si las **entradas están completamente aisladas entre sí**, por ejemplo, mediante **optocopladores independientes**, sin compartir el mismo común.

PREGUNTA 13:

Indique cuál de los siguientes postulados es falso:

a) "La selección de un PLC implica considerar diferentes características entre las que se cuentan: cantidad de E/S, tipo de señales de E/S, cantidad (tamaño) de memoria, frecuencia de trabajo, tiempo de respuesta, etc."

✓ Verdadera.

La elección de un PLC **debe tener en cuenta:**

- Número de entradas/salidas (digitales y analógicas),
- Tipo de señales (DC, AC, NPN/PNP),
- Memoria disponible para el programa,
- Tiempo de respuesta (scan time),
- Compatibilidad con protocolos de comunicación, etc.

■ Esto es básico al dimensionar correctamente un PLC para un proceso específico.

b) "Dos ventajas de la lógica cableada sobre el PLC son el menor tiempo de puesta en marcha del proyecto y la menor complejidad del cableado asociado."

✗ Falsa.

Esta afirmación **es incorrecta** porque justamente **la lógica cableada es más lenta y compleja** que la programación de un PLC:

- El **PLC reduce drásticamente el tiempo de cableado** (no se cablea toda la lógica, solo las E/S).
- La lógica cableada **es más difícil de modificar**, mientras que en el PLC se cambia el programa.
- El **tiempo de puesta en marcha con PLC es mucho menor** porque es más flexible y fácil de testear.

🔥 Por eso, esta es la **única afirmación falsa**.

c) "Un PLC es un dispositivo digital electrónico con memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, que permite la implementación de secuencias con funciones específicas."

✓ Verdadera.

Esta es una **definición correcta** de un PLC.

Su propósito principal es ejecutar secuencias de control programadas para operar procesos automáticos.

d) "Un autómata es todo dispositivo o máquina electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos secuenciales."

✓ Verdadera.

Esta es una **descripción válida** de un autómata (como el PLC):

- Actúa en **tiempo real**,
- Trabaja con **procesos secuenciales**,
- Funciona en **entornos industriales** con fiabilidad.

PREGUNTA 14:

En una entrada analógica de un PLC o en un módulo de expansión analógico, debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

La afirmación es Falsa (correctamente marcada en la imagen), y te explico por qué:

🔍 ¿Qué hace una entrada analógica del PLC?

- Una **entrada analógica** está diseñada para **recibir una señal continua**, por ejemplo, de **0–10V** o **4–20mA**.
- Estas señales provienen de **sensores analógicos** como:
 - Transductores de presión

- Sensores de temperatura (tipo PT100 con transmisor)
- Medidores de nivel, etc.

¿Quién convierte la señal analógica a digital?

- El **módulo de entrada analógica del PLC** es quien **realiza la conversión A/D (analógica a digital)**.
- Por eso, **el sensor no debe convertir a digital** previamente, ni escalar digitalmente el valor.
 - El sensor entrega una **señal eléctrica analógica proporcional al valor físico** (temperatura, presión, etc.)
 - Luego el **PLC convierte ese valor a digital internamente y lo escala** mediante programación o funciones internas.

PREGUNTA 15:

Indique la respuesta correcta.

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica AND, posee una tabla de verdad que produce...

Que se active la salida (S) cuando todas las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.

PREGUNTA 16:

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

☒ a. ***"Un autómatas programable es una computadora digital diseñada para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en ambientes industriales."***

Justificación:

- Esto es correcto. De acuerdo al material de estudio, un autómatas programable (como un PLC) **es una computadora industrial** diseñada para tareas de automatización en **tiempo real**, con resistencia al ambiente industrial.

☐ b. ***"Los autómatas programables se denominan en general Controladores Lógicos Programables (PLC)."***

Justificación (FALSA según bibliografía):

- Esta afirmación es **incorrecta en el contexto académico preciso**.
- Aunque **PLC es un tipo de autómata programable**, **no todos los autómatas programables son PLC**.
- El término “autómata programable” es más **amplio**, e incluye otras tecnologías como:
 - PACs (Controladores de automatización programable)
 - DCS (Sistemas de control distribuido)
 - Sistemas embebidos
- Por lo tanto, decir que todos se denominan **PLC** no es correcto según lo indicado en el material.

? c. "Los autómatas programables son dispositivos electrónicos que funcionan de manera síncrona con los dispositivos conectados a él."

 **¿Por qué podría ser incorrecta?**

1. Concepto de funcionamiento síncrono vs. cíclico (escaneo):

- En la teoría de PLCs, el **modo de funcionamiento no es estrictamente síncrono** con los dispositivos de entrada y salida.
- **Un PLC trabaja por ciclo de escaneo**, en el que:
 - Primero **lee las entradas**.
 - Luego **ejecuta el programa** con base en esas entradas.
 - Finalmente, **actualiza las salidas**.
- Esto implica que **hay un pequeño retardo** entre el cambio en una entrada y la actualización de una salida:
 - 👉 **no es síncrono**, sino **pseudo-síncrono o cíclico**, como menciona la bibliografía.

2. Dispositivos realmente síncronos:

- En sistemas **reales síncronos**, la salida responde **de forma inmediata y exacta** al cambio en la entrada, como en algunos sistemas cableados directos o de control en

tiempo real duro.

- En cambio, los PLCs pueden tener **tiempos de escaneo del orden de milisegundos**, lo que **rompe la sincronía exacta**.

3. La afirmación es ambigua o incorrecta según terminología académica:

- Técnicamente, **el PLC no está en sincronía directa** con los dispositivos conectados, ya que:
 - Puede haber **retardos en lectura/escritura**.
 - Los cambios en la entrada pueden ser ignorados si ocurren fuera del momento del escaneo.

✓ d. ***"Un autómatas programable es un equipo electrónico digital que usa memoria programable para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de módulos de E/S digitales y analógicas diferentes tipos de máquinas o procesos."***

Justificación:

- Completamente correcta. Esta definición está **alineada con los textos base**, describiendo de forma clara la funcionalidad completa de un PLC.

✓ e. ***"Un autómatas programable ejecuta un programa que recibe información de los captadores presentes en el proceso a través de sus entradas y que envía el resultado del procesamiento a través de sus salidas hacia los actuadores."***

Justificación:

- También es correcta. Refleja el **modelo de procesamiento básico**: entrada → lógica → salida, muy bien detallado en la bibliografía técnica.

PREGUNTA 17:

Un automatismo secuencial es un ente, sistema o programa constituido por una sucesión lineal de fases operatorias enlazadas unas a otras según un conjunto de reglas lógicas que definen estados y condiciones de cambio de estado.

VERDADERA

PREGUNTA 18:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

✓ a. "Actualmente, existen PLCs comparables a una PC en cuanto a capacidad de manejo de datos, almacenamiento, potencia de procesamiento y capacidad de comunicaciones."

✓ Verdadera.

- Hoy existen **PLCs avanzados** (como los de la serie Siemens S7-1500 o Allen Bradley ControlLogix) con:
 - Procesadores potentes.
 - Capacidad de conexión a redes industriales y Ethernet/IP.
 - Módulos de almacenamiento.
 - Comunicación con bases de datos, servidores, SCADA, etc.
 - Son comparables a PCs industriales en términos de potencia.
-

✓ b. "Una computadora personal, equipada con un sistema operativo de tiempo real, un sistema de programación similar a un PLC y un hardware de manejo de entradas y salidas adecuado, puede ser capaz de sustituir (funcionalmente), a un PLC en ciertas aplicaciones."

✓ Verdadera.

- Si se instala un **SO de tiempo real (RTOS)**, hardware de entradas/salidas (como tarjetas DAQ), y un entorno de programación de tipo ladder o IEC 61131-3, **una PC puede funcionar como un "soft PLC"**.
 - Se usa en entornos donde la resistencia no es crítica o para prototipos/laboratorios.
-

✓ c. "A diferencia de las computadoras de uso general, los PLCs se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones (e incluso impactos)."

✓ **Verdadera.**

- Los PLCs están diseñados para **ambientes industriales hostiles**:
 - Temperaturas extremas.
 - Ruido electromagnético.
 - Vibraciones y golpes.
 - Además, incluyen **protecciones físicas y aislamiento eléctrico**, lo que los distingue de una PC común.
-

✗ **d. "Cualquier PLC moderno puede reemplazar a una PC en caso de ser necesario."**

✗ **Falsa.**

- No todos los PLC modernos tienen **la capacidad de reemplazar completamente a una PC**.
- Un PLC típico está diseñado para tareas **específicas de control en tiempo real**, no para:
 - Edición de documentos.
 - Navegación web.
 - Procesamiento de gráficos o multimedia.
 - Gestión de bases de datos complejas como un servidor SQL completo.
- Además, muchos PLCs tienen **entornos de programación cerrados y recursos limitados** (RAM, CPU, almacenamiento), lo que los hace inadecuados como sustitutos generales de una PC.

PREGUNTA 19:

En la estructura de un sistema automatizado pueden distinguirse claramente una parte de **control**, destinada a mantener la secuencia de trabajo requerida por el proceso, y una parte **operativa**, centrada en la realización de ese proceso.

PREGUNTA 20:

Marque la definición correcta.

a. Incorrecta

"Un adaptador de señal es un dispositivo que recibe una señal eléctrica asociada a una magnitud medida por un sensor y entrega un valor binario (0 ó 1 si es digital, o una combinación de mayor tamaño si es analógico)."

 Justificación: Esta definición mezcla conceptos de adaptador de señal, sensor y conversores analógico-digitales (ADC). Un adaptador de señal realmente adecuaría o convierte señales eléctricas (por ejemplo, de voltaje o corriente) para que sean compatibles con otros dispositivos como PLC o sistemas de adquisición de datos. No entrega directamente valores binarios ni necesariamente discrimina entre analógico y digital como aquí se expresa.

b. Correcta

"Una HMI es una interfaz entre el usuario u operador y el proceso o máquina, que permite tanto observar los valores numéricos que toman ciertas variables de interés como interactuar con el proceso por razones de control o programación."

 Justificación: Esta es la definición más completa y precisa de una HMI (Human-Machine Interface), ya que su función principal es mostrar información del proceso al usuario y permitirle interactuar con él (por ejemplo, modificar setpoints, visualizar alarmas, iniciar/parar procesos, etc.).

c. Incorrecta

"El HMI es un dispositivo basado en un panel táctil que propone una interfaz gráfica adecuada."

 Justificación: Aunque una HMI puede estar basada en un panel táctil, no todas las HMI lo son, y su definición no se restringe a esa característica. Además, decir que "propone una interfaz gráfica adecuada" es vago e incompleto, omitiendo su rol en la comunicación hombre-máquina.

d. Incorrecta

"Una RTU es un dispositivo de red industrial orientado a manipular las señales de entrada y salida para convertirlas en datos así como controlar el proceso al cual pertenecen."

 Justificación: Aunque la RTU (Remote Terminal Unit) sí trabaja con entradas/salidas y datos, su función principal es actuar a distancia, en sistemas distribuidos (por ejemplo en

redes eléctricas o sistemas SCADA), y no tanto “controlar el proceso directamente”. El control suele estar en manos del sistema central SCADA o del PLC local. Esta definición es confusa, ya que no resalta su característica remota ni su rol dentro de un sistema distribuido.

PREGUNTA 21:

¿Cuál de las siguientes características de un PLC es válida?

a. Incorrecta

"Es raro encontrar PLC capaces de manejar entre 12 y 40 E/S."

 **Justificación:** No es raro encontrar PLC con esta cantidad de **entradas/salidas (E/S)**. De hecho, **muchos PLC pequeños y medianos** tienen entre 12 y 40 E/S como configuración básica, y existen módulos de expansión que permiten aumentar este número. Los PLC modulares permiten ajustar la cantidad de E/S según sea necesario, y en sistemas más pequeños es bastante común tener alrededor de 20 E/S.

b. Incorrecta

"Los módulos de expansión combinan, en general E/S digitales y analógicas a los efectos de simplificar su elección."

 **Justificación:** Esta afirmación **es incorrecta** porque, aunque algunos PLCs tienen módulos que combinan entradas y salidas digitales y analógicas, **generalmente se mantienen separados**. Esto es para evitar interferencias y simplificar la **configuración y el manejo de señales**. Además, las señales analógicas requieren un tratamiento distinto (como conversores A/D) en comparación con las señales digitales. Por lo tanto, no es común que los módulos combinen estos tipos de E/S sin alguna consideración especial.

c. Incorrecta

"Cada tipo de señal de E/S en un PLC es independiente del resto, no habiendo limitaciones para conectar terminales adyacentes a tensiones o intensidades de corriente diferentes."

 **Justificación:** En los PLC, **existen limitaciones** en cuanto a la **tensión y la corriente** de las señales que pueden manejar las entradas y salidas. **No todas las señales son independientes**, ya que algunas E/S pueden ser sensibles a **diferentes niveles de tensión o corriente**. Los PLCs requieren **módulos adecuados** para cada tipo de señal (por ejemplo, para señales de 4-20 mA, señales de 0-10 V, o entradas de voltaje digital). También es importante usar **interfaz de acondicionamiento** para evitar daños.

d. Correcta

"En los PLCs, es frecuente que cada E/S analógica tenga su propio conversor A/D."

 **Justificación:** Esta es una característica **común y válida** en muchos PLCs modernos, especialmente cuando se manejan **entradas analógicas**. **Cada canal de E/S analógica** suele tener su **propio conversor A/D (Analógico a Digital)** para convertir la señal analógica a un valor que el PLC pueda procesar digitalmente. Esto permite mayor precisión y flexibilidad en el manejo de señales analógicas en sistemas de automatización.

e. Incorrecta

"Los PLC de mayor tamaño pueden manejar más de 100.000 E/S digitales."

 **Justificación:** Aunque es cierto que los PLCs grandes pueden manejar miles de E/S, **100.000 E/S digitales es un número extremadamente alto** para cualquier PLC estándar. Estos sistemas generalmente se **distribuyen en múltiples módulos** y estaciones remotas en sistemas **de automatización de gran escala**. Es más común que sistemas grandes de control (por ejemplo, SCADA) se encarguen de gestionar **grandes cantidades de datos** a través de varios PLCs conectados, pero no es común ver un solo PLC manejando tantas E/S directamente.

PREGUNTA 22:

El concepto de automatización de un proceso lleva implícita la participación humana en la ejecución de las diversas tareas u operaciones industriales, agrícolas, domésticas, administrativas o científicas entre otras, que el proceso requiere.

El **concepto de automatización** implica precisamente lo contrario:

 **Reducir o eliminar la intervención humana** en la ejecución de tareas mediante el uso de **sistemas automáticos** (como PLCs, robots, sensores, actuadores, software, etc.).
FALSO

PREGUNTA 23:

Así como el Nivel de Automatización viene determinado fundamentalmente por factores económicos y tecnológicos, la Arquitectura de Control a usar (centralizado, multicapa, distribuido o mixto) depende de características de los procesos y de la industria particular.

VERDADERO

PREGUNTA 24:

Un circuito de 2 contactores conectados con lógica OR, posee una tabla de verdad que produce...

Que se active la salida (S) cuando al menos una de las entradas (A, B) posean valor lógico verdadero.

PREGUNTA 25:

En el diseño de un DCS que involucre automatismos, además de los captadores y actuadores finales, debe enfocarse la atención en dispositivos de transporte de señales y comunicación de datos. Por ejemplo: un convertidor de red o de protocolo, un DAQ, un Datalogger, un Router o un conversor de medio.

VERDADERA

En un sistema **DCS (Distributed Control System)**, el control no está centralizado en un solo dispositivo, sino distribuido en diferentes **nodos o unidades de control**, que necesitan **comunicarse entre sí** de manera rápida y confiable.

Para lograr esto, **la infraestructura de comunicaciones es tan importante como los sensores y actuadores.**

PREGUNTA 26:

Indique cuál de las siguientes características de programación de un PLC es correcta:

a. Incorrecta

"Las variables del tipo %MW presentes en Twido permiten almacenar valores numéricos enteros o reales según la necesidad."

 **Justificación:** Las variables **%MW** en Twido (Memory Words) **almacenan valores enteros** de 16 bits (en formato binario). Para valores **reales**, el PLC utiliza otro tipo de memoria, como **%MW con formato de punto flotante** (si se necesita trabajar con números decimales). Sin embargo, la afirmación que **permite almacenar valores enteros o reales según la necesidad** es incorrecta, ya que los valores **reales** requieren una conversión especial y no se almacenan de la misma manera que los enteros.

b. Correcta

"La salida de un temporizador se realiza en el bit asociado a TMi.Q."

 **Justificación:** Esta es la definición correcta. En el PLC Twido, el **bit asociado TMi.Q** se activa cuando el **temporizador** ha alcanzado su **tiempo establecido** y se desactiva cuando el temporizador ha completado su ciclo. Este bit **TMi.Q** es utilizado **como una salida** para indicar si el temporizador ha expirado o no, por lo que la afirmación es válida.

Salida del
temporizador

Q

El bit asociado %T_{Mi}.Q se establece en 1
dependiendo de la función realizada: TON, TOF o TP.1.

c. Incorrecta

"Un DRUM es un objeto cuyo funcionamiento responde a un circuito combinatorio."

🔍 **Justificación:** Un **DRUM** (dispositivo de almacenamiento cíclico) **no es un circuito combinatorio**. El **DRUM** es un tipo de memoria o registro en el que los datos se almacenan y desplazan en un ciclo determinado. Aunque el funcionamiento de un DRUM puede involucrar secuencias de operaciones, no responde a un **circuito combinatorio**, que es un tipo de circuito en el que las salidas dependen únicamente de las entradas actuales, sin almacenamiento de estado previo.

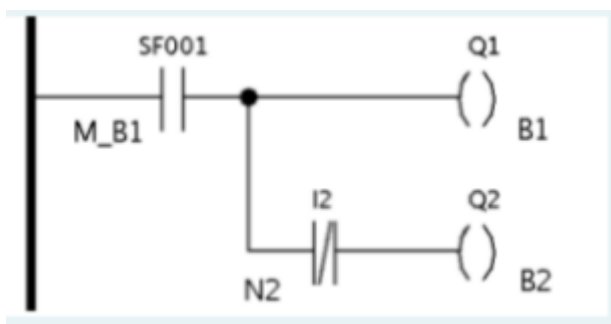
d. Incorrecta

"Durante la programación sólo pueden usarse bobinas como salidas."

🔍 **Justificación:** Esta afirmación es incorrecta porque **no solo se pueden usar bobinas** como salidas. Aunque las **bobinas** son uno de los tipos de salida más comunes en PLCs (usadas para activar o desactivar dispositivos como relés), **existen otros tipos de salidas** como **salidas analógicas** (para controlar voltajes o corrientes) y **salidas digitales** para manejar dispositivos de forma más precisa o diversa.

PREGUNTA 27:

El siguiente circuito representa una lógica AND, tanto en la evaluación como en la acción.



NO ES LA TABLA DE VERDAD DE UNA AND.

PREGUNTA 28:

¿Cuál de los siguientes módulos de expansión de un PLC no es aplicable en la práctica?

a. Correcta

"Módulo de comunicación para un protocolo determinado."

 **Justificación:** **Sí es aplicable** en la práctica. Los PLCs utilizan módulos de comunicación para interactuar con otros dispositivos a través de **protocolos específicos** como **Modbus, Profibus, Ethernet/IP**, etc. Esto permite la integración de sistemas y la expansión del PLC a redes industriales.

b. Correcta

"Módulo controlador de motor."

 **Justificación:** **Sí es aplicable** en la práctica. Los PLCs pueden controlar motores a través de módulos dedicados que permiten **ajustar la velocidad, dirección y parámetros operativos** de los motores eléctricos. Existen módulos especializados en controlar servomotores, motores de corriente continua o alterna, entre otros.

c. Incorrecta (Falsa)

"Módulo con actuador mecánico final de alta carga incorporado."

 **Justificación:** Esta opción es **no aplicable** en la práctica. Un **PLC no suele tener módulos con actuadores mecánicos** de alta carga **incorporados**. Aunque el PLC puede **controlar actuadores** (como **válvulas, motores o cilindros neumáticos**), **no se integra un actuador mecánico de alta carga directamente dentro del PLC**. Este tipo de actuadores se controla externamente con módulos de salida de potencia o drivers especializados.

d. Correcta

"Módulo de periférico con panel HMI."

 **Justificación:** **Sí es aplicable** en la práctica. Los **módulos HMI (Interfaz Hombre-Máquina)** pueden ser **parte del sistema PLC**. El panel HMI permite **visualizar datos del proceso** y **realizar ajustes** en el sistema de control, proporcionando una **interacción directa** entre el operador y el PLC.

e. Correcta

"Módulo de salida de señales digitales."

 **Justificación:** **Sí es aplicable** en la práctica. Los **módulos de salida digital** en los PLCs permiten **activar o desactivar dispositivos** como **relés, luces, sensores**, etc. Estas salidas son una parte básica de la operación de cualquier sistema automatizado controlado por PLC.

PREGUNTA 29:

Cuál de las siguientes características aplicables a bloques de programación en LD es incorrecta:

a. Correcta

"Al seleccionar un temporizador puede optarse por alguno de los denominados TON, TOF o TP."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. Al programar un temporizador en un PLC utilizando **Ladder Diagram (LD)**, se puede seleccionar entre varios tipos de temporizadores. Los **TON (Temporizador de encendido)**, **TOF (Temporizador de apagado)** y **TP (Temporizador de pulso)** son tipos comunes de temporizadores que se usan en programación de PLC.

b. Correcta

"En Twido se puede definir una cantidad finita de temporizadores según el modelo."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. En los PLCs, incluidos los modelos de **Twido**, la cantidad de temporizadores que se pueden utilizar depende de la capacidad del PLC y de las **especificaciones del modelo**. Cada modelo de PLC tiene un límite en cuanto a la cantidad de temporizadores disponibles, que se debe consultar en su documentación técnica.

c. Incorrecta

"La variable TB de un temporizador se puede fijar a cualquier valor de tiempo mínimo que requiera el proceso."

 **Justificación:** Esta afirmación es **incorrecta**. La **variable TB** (Time Base) de un temporizador en un PLC no puede fijarse a **cualquier valor de tiempo** sin restricciones. La resolución del temporizador depende de la frecuencia del **ciclo de escaneo** del PLC y de las limitaciones del hardware, lo que significa que no siempre se puede establecer un **valor de tiempo extremadamente bajo** como se podría esperar. Los valores de **tiempo mínimo** también están sujetos a la precisión del sistema.

d. Correcta

"En un bloque temporizador, el valor que el objeto posee en cada ciclo de reloj se encuentra almacenado ocupando una palabra en la variable .V."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. Los valores temporizados en los PLCs se almacenan **en palabras de memoria** y se **actualizan en cada ciclo de reloj** del PLC. Esto permite al PLC mantener un **registro preciso del tiempo transcurrido** en cada temporizador. Este valor es accesible para su lectura y manipulación durante la ejecución del programa.

Parámetros

El bloque de función del temporizador presenta los siguientes parámetros:

Parámetro	Etiqueta	Valor
Número de Temporizador	%TMI	Controlador compacto 0 a 63. Controladores modulares 0 a 127.
Tipo	TON	Retardo a la conexión (predeterminado)
	TOF	Retardo a la desconexión.
	TP	Pulso (monoestable)
Base de tiempo	TB	1 min (predeterminado), 1 s, 100 ms, 10 ms, 1 ms. (para TMO y TM1)
Valor actual	%TMI.V	Palabra que aumenta de 0 a %TMI.P cuando el temporizador está en funcionamiento. Se puede leer y comprobar, pero no se puede escribir desde el programa. %TMI.V se puede modificar utilizando el editor de datos.
Valor preestablecido	%TMI.P	0 - 9999. Palabra que se puede leer, comprobar escribir desde el programa. El valor predeterminado es 9999. El período o retardo generado es igual a %TMI.P x TB
Editor de datos	Y/N	Y: Sí, el valor preestablecido %TMI.P puede modificarse utilizando el editor de datos. N: No, el valor preestablecido %TMI.P no se puede modificar.
Establecimiento de entrada (o instrucción)	IN	Inicia el temporizador en flanco ascendente (tipos TON o TP) o en flanco descendente (tipo TOF)
Salida del temporizador	Q	El bit asociado %TMI.Q se establece en 1 dependiendo de la función realizada: TON, TOF o TP.1.

PREGUNTA 30:

En una entrada analógica de un PLC o módulo de expansión debe conectarse la salida de un dispositivo que luego del sensado haya realizado una conversión del valor medido a un valor digital escalado convenientemente.

FALSO

PREGUNTA 31:

Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es aplicable a los Dispositivos Programables:

a. Correcta

"La selección primaria del tipo de dispositivo programable más adecuado para dar solución a un problema industrial, se puede hacer observando las cualidades de robustez, confiabilidad y capacidades requeridas del software de programación."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. La selección de un **dispositivo programable** (como un PLC, PAC o microcontrolador) debe basarse en **factores importantes como robustez, confiabilidad**, y la capacidad del **software de programación** para cumplir con los requisitos del proceso industrial. Los dispositivos deben ser **resistentes** a condiciones extremas y ser **flexibles** en términos de programación.

b. Incorrecta

"Todos los dispositivos microprogramables están basados en el concepto general de CPU."

 **Justificación:** Esta afirmación es **incorrecta**. Aunque muchos **dispositivos microprogramables** como los **microcontroladores** o **PLCs** tienen una **unidad de procesamiento central (CPU)**, **no todos** están estrictamente basados en el **concepto general de CPU** tal como se entiende en computadoras convencionales. Por ejemplo, ciertos **dispositivos programables** como los **FPGAs** o **dispositivos de lógica programable** no funcionan necesariamente bajo la estructura tradicional de una CPU, ya que están diseñados para **funcionamiento paralelo** y no secuencial.

c. Correcta

"Las computadoras son apropiadas para los casos de automatismos que deben manejar gran cantidad de datos y los tiempos de respuesta contemplan retardos y diferimientos."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. Las **computadoras** son adecuadas para aplicaciones de **automatización** que manejan grandes volúmenes de **datos y tiempos de respuesta más largos** (por ejemplo, en sistemas de control distribuido o monitoreo a gran escala). Las **computadoras** son más versátiles para aplicaciones que **requieren procesar datos complejos** a través de algoritmos avanzados, a pesar de que los tiempos de respuesta pueden no ser tan rápidos como los de un PLC.

d. Correcta

"Se denomina PAC a un dispositivo basado en CPU, híbrido de un PLC y una computadora."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. Un **PAC** (Controlador de Automatización Programable) es un dispositivo que combina lo mejor de un **PLC** (Controlador Lógico Programable) y una **computadora**. Los **PACs** tienen **funcionalidades avanzadas** como **capacidad de procesar grandes cantidades de datos** y tienen una arquitectura basada en **CPU** similar a la de una computadora, pero con la robustez necesaria para trabajar en entornos industriales.

PREGUNTA 32:

En los casos de autómatas autónomos (compactos), la suma de las intensidades de corriente requeridas por las entradas/salidas alimentadas desde el propio PLC, debe ser igual o menor a la máxima intensidad de corriente que pueda entregar la fuente incorporada.

Respuesta correcta: Falso

Justificación:

En los **autómatas autónomos compactos**, la **fuentes de alimentación incorporada** tiene una **capacidad limitada** en términos de corriente que puede suministrar. Sin embargo, **la suma de las intensidades de corriente** necesarias para las **entradas y salidas no necesariamente debe ser igual o menor** que la capacidad de la fuente de alimentación incorporada.

En muchos casos, las **salidas o entradas adicionales** del PLC pueden requerir **más corriente** de la que la fuente interna del PLC puede entregar. Por lo tanto, **se pueden utilizar fuentes externas adicionales** para alimentar ciertos módulos de E/S o dispositivos que demanden más corriente de la que la fuente interna puede proporcionar.

En resumen, la afirmación es **falsa** porque no siempre es necesario que la corriente requerida esté limitada por la capacidad de la fuente del propio PLC; se puede complementar con fuentes externas según las necesidades del sistema.

PREGUNTA 33:

La portabilidad de un programa de PLC en lógica escalera está dada por la conversión directa que puede hacerse del mismo a un programa mediante listas de instrucciones, almacenadas en simples archivos de texto en formato ASCII.

VERDADERO

PREGUNTA 34:

Indique cuál de las siguientes características de programación de un PLC es incorrecta:

a. Correcta

"Entre las instrucciones avanzadas del lenguaje escalera se encuentran los contadores rápidos usados para detectar señales de baja frecuencia, las funciones PID que permiten modelar lazos de control y el bloque de modulación de ancho de pulso (PWM)."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. En el lenguaje **escalera (LD)**, se utilizan funciones avanzadas como los **contadores rápidos** para detectar señales de baja frecuencia, las funciones **PID** para controlar procesos (como temperatura, velocidad, presión), y el **bloque de modulación de ancho de pulso (PWM)** para controlar señales analógicas o de corriente. Estas son funciones avanzadas muy comunes y ampliamente utilizadas en la programación de PLCs para controlar y automatizar procesos industriales.

b. Correcta

"Una bobina S-R puede encontrarse como salida en más de un escalón de un mismo programa."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. En algunos casos, una **bobina S-R** (Set-Reset) **puede encontrarse como salida en más de un escalón** del mismo programa. **En algunos PLCs** y sistemas, se puede configurar una bobina **S-R** en varios escalones, y **cada escalón** puede activarla o desactivarla según las condiciones que se den. Sin embargo, esta afirmación depende de la implementación específica del PLC y sus reglas de ejecución del programa, por lo que en algunos sistemas no es recomendable pero es posible en otros.

c. Correcta

"El PLC cuenta con diversos bits denominados del sistema (como %S0, %S1 y %S9, entre otros) que permiten controlar la forma como reacciona a situaciones de apagado y/o cortes de energía (alimentación)."

 **Justificación:** Esta afirmación es **correcta**. Los **bits del sistema** en un PLC, como **%S0, %S1, %S9**, etc., permiten al sistema **gestionar los estados internos** y las **acciones** durante eventos de apagado o corte de energía. Estos bits permiten establecer procedimientos para restaurar el PLC después de un corte de energía o para ejecutar tareas específicas al iniciar o reiniciar el PLC.

d. Incorrecta

"La expresión $\%MW23 := \%MW22 * 149 - \%M21 * 3$, tiene finalidad de calcular y almacenar en una variable de memoria del PLC el valor resultante del cálculo correspondiente."

 **Justificación:** La **expresión matemática** dada no es incorrecta en cuanto a la operación, pero la afirmación es **ambigua** porque en un PLC no se almacena el valor del cálculo **directamente** en una sola variable de memoria de esta forma sin asegurar que no haya interferencias en otras operaciones. Los cálculos de este tipo, aunque se pueden realizar, necesitan **gestionar correctamente las variables de memoria** para evitar sobreescrituras no deseadas o inconsistencias en los valores. La afirmación no es completamente precisa y por eso es considerada **incorrecta**.

PREGUNTA 35:

Indique cual de las siguientes características no es aplicable a un PLC:

Los PLC son utilizados donde se requieran tanto controles lógicos como secuenciales o ambos a la vez.
Puede ser visto como una "caja negra" que contiene internamente relés, relés de enclavamiento, temporizadores y contadores entre otros, y que presenta un conjunto de bornes de entrada y bornes de salida.
La ejecución del programa puede ser interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa del programa principal.
Es un dispositivo de reducidas dimensiones y rápido montaje, útil en instalaciones donde sea necesario un proceso de maniobra, control y señalización.
Es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que la capacidad de almacenamiento de programas es limitada.

LA ÚLTIMA ES LA INCORRECTA.

¿Qué es un PLC?

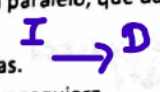
Según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los Estados Unidos un PLC – Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones específicas como ser: lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas; con el objeto de controlar máquinas y procesos.

También se puede definir como un equipo electrónico, el cual realiza la ejecución de un programa de forma cíclica. La ejecución del programa puede ser interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa del programa principal.

Estos controladores son utilizados en ambientes industriales donde la decisión y la acción deben ser tomadas en forma muy rápida, para responder en tiempo real.

Los PLC son utilizados donde se requieran tanto controles lógicos como secuenciales o ambos a la vez.

PREGUNTA 36:

- 7)Cuál de las siguientes reglas aplicables a lógica escalera es incorrecta:
- a) Los diagramas LD son representaciones de circuitos eléctricos usando una cantidad limitada de componentes y símbolos.
 - b) Una rama (o red) está compuesta de una serie de contactos, conectados en serie o en paralelo, que dan origen a una salida.
 - ☒ c) En un programa LD existe continuidad lógica de derecha a izquierda en todas sus ramas.
 - d) Los diferentes elementos se conectan usando barras horizontales o verticales, según se requiera.
 - e) Es viable usar bobinas como contactos de entrada.
- 

PREGUNTA 37:

Indique cuál de las siguientes

a. Incorrecta

"Un autómatas programable o dispositivo de control de uso industrial que se ha montado de manera tal que todos sus elementos de interfaz y alimentación se encuentran interconectados dentro de un mismo cuerpo se dice que posee un diseño o estructura modular."

 Justificación: Esta afirmación es incorrecta. Aunque los PLCs pueden tener un diseño modular, la descripción que se da no es correcta para todos los PLCs. Algunos PLCs tienen una estructura compacta, donde los módulos de entrada, salida, y alimentación no están necesariamente dentro de un solo cuerpo. Los PLCs modulares permiten la expansión con módulos adicionales, pero no todos los PLCs tienen esa característica. La afirmación es muy específica y no cubre todas las configuraciones posibles de PLCs.

b. Correcta

"Los PLC son dispositivos especialmente utilizados en ambientes industriales que requieren de controles lógicos sobre un proceso."

 Justificación: Esta afirmación es correcta. Los PLCs están diseñados específicamente para aplicaciones industriales, y su principal función es realizar controles lógicos sobre procesos industriales, como automóviles, plantas de producción, o sistemas de energía. Son dispositivos robustos y fiables que operan en condiciones industriales y proporcionan automatización en procesos que requieren control lógico secuencial.

c. Incorrecta

"Un PLC realiza su tarea gracias a que se le ha cargado un programa específico elaborado para el proceso sin que necesite ningún otro software adicional."

🔍 **Justificación:** Esta afirmación es incorrecta. Aunque es cierto que un PLC necesita un programa específico para controlar un proceso, requiere software adicional como el entorno de programación para escribir, cargar y simular el programa. Además, el PLC generalmente se conecta a otros sistemas y puede necesitar software adicional para integrar con otros dispositivos o redes. No es correcto decir que no necesita ningún software adicional.

d. Incorrecta

"Un PLC se diferencia del resto por ser un equipo electrónico capaz de almacenar un programa y ejecutarlo de forma cíclica."

🔍 **Justificación:** Esta afirmación es incorrecta en cuanto a su generalización. Aunque los PLCs realizan ejecución cíclica del programa, cualquier otro dispositivo de control o computadora también puede ejecutar un programa de forma cíclica. La principal diferencia del PLC no es solo ejecutar cíclicamente un programa, sino su capacidad para interactuar con el mundo físico, gestionar entradas y salidas y ser resistente a condiciones industriales. Los PLCs son más específicos para aplicaciones industriales, lo que los hace únicos en su contexto, no solo su capacidad de ejecución cíclica.

PREGUNTA 38:

Las salidas de relé de un PLC poseen un tiempo de retardo en la señal, mayor que las salidas de transistor.

VERDADERO

PREGUNTA 39:

El siguiente circuito representa una lógica AND, tanto en la evaluación como en la acción.



VERDADERO

PREGUNTA 40:

Las tecnologías a emplear en la Parte de Control dependerán fuertemente de las características del proceso a automatizar, de las tecnologías heredadas en la planta y también del presupuesto disponible.

VERDADERO

PREGUNTA 41:

Los diferentes Sistemas de Automatización que existen en una industria interactúan entre sí por medio de un Sistema de Comunicaciones Industriales, soportada por una Red Digital de Datos.

VERDADERO

PREGUNTA 42:

La Automatización, en general, implica la utilización y el conocimiento de 3 disciplinas: la electrónica, la mecánica y los sistemas de información.

FALSO. 3 disciplinas, la mecánica, electrónica y la informática

PREGUNTA 43:

En la Tecnología de Control Programada es posible usar dispositivos basados en Microcontroladores o en Microprocesadores, como son los casos de las Computadoras y los Controladores Lógicos Programables.

VERDADERO

PREGUNTA 44:

La Pirámide Control es un Concepto fundamental al momento de diseñar un Sistema de Control.

FALSO. La Pirámide Control es un concepto **útil** al momento de diseñar un Sistema de Control, que sirve para organizar componentes cuando se realizan tareas de integración de diferentes Sistemas de Automatización existentes en una industria con operaciones distribuidas de proceso y de control.

PREGUNTA 45:

En todo automatismo es posible diferenciar algunos dispositivos o elementos en la Parte Operativa y otros elementos en la Parte de Control.

VERDADERO

PREGUNTA 46:

La Disposición en Planta agrupando por Procesos, por Células o por Línea de Producción dependerá de factores como las características del producto, la variedad de productos a fabricar, el volumen de producción, la flexibilidad requerida, las diferentes tareas a realizar propias del proceso y la logística entre fases.

VERDADERO

PREGUNTA 47:

Automatización es la ciencia que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea previamente programada.

FALSA. La sustitución del operador humano no es una finalidad sino una consecuencia.

PREGUNTA 48:

La Automatización Rígida es aquella en la que la secuencia de operaciones está fijada por la configuración de los equipos utilizados. Generalmente constituida por máquinas diseñadas especialmente para una aplicación específica.

VERDADERO.

PREGUNTA 49:

La disposición con Pieza en Posición Fija suele adoptarse cuando la características del producto a fabricar aconsejan que éste no se mueva durante el proceso.

VERDADERO.